

A photograph of the Great Pyramids of Giza at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the scene. The pyramids are silhouetted against the bright sky.

Eberhard Zeidler *Hrsg.*

Springer- Taschenbuch der Mathematik

Begründet von I. N. Bronstein und
K. A. Semendjaew, Weitergeführt
von G. Grosche, V. Ziegler und D. Ziegler
Herausgegeben von E. Zeidler

3. Auflage



Springer Spektrum

Springer-Taschenbuch der Mathematik

Herausgeber:

Prof. Dr. Eberhard Zeidler, Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig, Deutschland

Beitragsautoren:

Prof. Dr. Eberhard Zeidler, Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig (Kap. 0 bis 6)

Prof. Dr. Hans Schwarz, ETH Zürich (Kap. 7.1–7.6)

Prof. Dr. Wolfgang Hackbusch, Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig (Kap. 7.7)

Prof. Dr. Bernd Luderer, TU Chemnitz (Kap. 8.1, 8.13)

Prof. Dr. Jochen Blath, TU Berlin (Kap. 8.2, 8.3)

Prof. Dr. Alexander Schied, Universität Mannheim (Kap. 8.4, 8.5)

Prof. Dr. Stephan Dempe, TU Bergakademie Freiberg (Kap. 8.6–8.10)

Prof. Dr. Gert Wanka, TU Chemnitz (Kap. 8.11, 8.12)

Prof. Dr. Juraj Hromkovic, ETH Zürich (Kap. 9.1–9.9)

Prof. Dr. Siegfried Gottwald, Universität Leipzig (Kap. 9.10)

Springer-Taschenbuch der Mathematik

Begründet von I.N. Bronstein und K.A. Semendjaew
Weitergeführt von G. Grosche, V. Ziegler und D. Ziegler
Herausgegeben von E. Zeidler

3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage



Springer Spektrum

Herausgeber

Prof. Dr. Eberhard Zeidler

Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften

Leipzig

Deutschland

ISBN 978-3-8351-0123-4

ISBN 978-3-8348-2359-5 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-8348-2359-5

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Die erste und zweite Auflage dieses Werkes sind unter dem Namen „Teubner-Taschenbuch der Mathematik“ erschienen.

Der Verlag und die Autoren haben alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Buch zu publizieren. Der Verlag übernimmt weder Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen, für deren Wirtschaftlichkeit oder fehlerfreie Funktion für einen bestimmten Zweck.

Springer Spektrum

© Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 1995, 2003, 2013

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Planung und Lektorat: Ulrike Schmickler-Hirzebruch | Barbara Gerlach

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Spektrum ist eine Marke von Springer DE.

Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.

www.springer-spektrum.de

Vorwort

Theoria cum praxi

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)

Die Mathematik spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen unserer modernen Gesellschaft. Sie ist eine Querschnittswissenschaft und zugleich eine Schlüsseltechnologie mit vielfältigen engen Verbindungen zu anderen Wissenschaften. Das betrifft die Naturwissenschaften, die Ingenieurwissenschaften, die Informatik und Informationstechnologie, die Wirtschafts- und Finanzwissenschaft sowie die Medizin. Mathematik ist abstrakt und zugleich sehr praktisch. Das vorliegende

SPRINGER-TASCHENBUCH DER MATHEMATIK

wendet sich an einen sehr großen Leserkreis:

- Studierende der Mathematik aller Studienrichtungen,
- Lehrende der Mathematik an Hochschulen und Gymnasien,
- Studierende der Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, Studierende der Ingenieurwissenschaften, der Informatik und Informationstechnologie, der Wirtschafts- und Finanzwissenschaft sowie Studierende aller anderen Studienrichtungen, die mathematische Nebenfachkenntnisse erfordern,
- Praktiker, die in diesen Fachrichtungen tätig sind.

Die Bedürfnisse eines derart breiten Leserkreises werden berücksichtigt, indem der Bogen von elementaren Kenntnissen bis hin zu anspruchsvollen mathematischen Resultaten sehr weit gespannt wird und das Werk ein breites Spektrum mathematischer Gebiete überdeckt. Großer Wert wird dabei auf folgende Aspekte gelegt:

- ausführliche Motivation und Erläuterung der Grundideen,
- leichte Fasslichkeit, Anschaulichkeit, und Übersichtlichkeit,
- die Verbindung zwischen reiner und angewandter Mathematik,
- vielseitige Anwendungen der Mathematik und Praxisnähe, sowie
- die Diskussion des historischen Hintergrunds.

Es wird gezeigt, dass die Mathematik mehr ist als eine trockene Ansammlung von Formeln, Definitionen, Theoremen und Rechenrezepten. Sie ist ein unverzichtbarer Partner der modernen Technik, und sie hilft wesentlich bei der optimalen Gestaltung von Industrie- und Wirtschaftsprozessen. Gleichzeitig ist die Mathematik ein wichtiger Bestandteil unserer menschlichen Kultur und ein wundervolles Erkenntnisorgan des Menschen, das ihn etwa in der Hochtechnologie, der Elementarteilchenphysik und der Kosmologie in Bereiche vorstoßen lässt, die ohne Mathematik nicht zu verstehen sind, weil sie von unserer täglichen Erfahrungswelt extrem weit entfernt sind.

In einem einführenden Kapitel werden mathematische Grundkenntnisse zusammengestellt, die Schüler und Studierende, Physiker, Ingenieure und andere Praktiker häufig nachschlagen.

Zum Beispiel findet man einen Abschnitt über Standardverfahren der mathematischen Statistik für Praktiker. Dort ist auch an Medizinstudenten und ausgebildete Mediziner gedacht, welche rasch die von ihnen gemessenen Daten statistisch auswerten wollen, ohne sich zeitraubend zunächst mit den theoretischen Grundlagen der mathematischen Statistik vertraut machen zu müssen. Die Grundlagen der mathematischen Statistik findet der interessierte Leser in Kapitel 6. Am Ende des einführenden Kapitels befindet sich ein Abschnitt mit der Überschrift „Planetenbewegung – Triumph des Rechenstiftes im Weltall“. Dieser Abschnitt ist so verfasst worden, dass er bereits von Schülern verstanden werden kann und ihnen aufzeigt, welche faszinierende Kraft die Mathematik über die Jahrhunderte hinweg entfaltet hat, um die Geheimnisse des Weltalls aufzudecken.

Die nächsten Kapitel sind den drei grundlegenden mathematischen Disziplinen

- Analysis,
- Algebra und
- Geometrie

gewidmet. Es folgt ein Kapitel über

- Grundlagen der Mathematik,

das die Beziehungen der Mathematik zu Logik und Mengenlehre aufzeigt. Die mathematische Logik spielt heute eine zentrale Rolle in der Informatik und Informationstechnologie. Die fünf letzten Kapitel dieses Taschenbuches beschäftigen sich mit wichtigen Anwendungsfeldern der Mathematik:

- Variationsrechnung und Physik,
- Stochastik – Mathematik des Zufalls,
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen,
- Wirtschafts- und Finanzmathematik,
- Algorithmik und Informatik.

Beispielsweise beruhen alle fundamentalen Theorien der Physik und viele technische Prozesse auf dem Prinzip der kleinsten Wirkung, das im Rahmen der Variationsrechnung formuliert und analysiert wird. Deshalb tritt die Variationsrechnung sehr früh im Studium der Physiker auf. Die Möglichkeiten von modernen Supercomputern haben die Numerik grundlegend verändert. Der Ingenieur und Naturwissenschaftler ist heute in der Lage, umfangreiche Simulationen am Computer vorzunehmen, mit denen er die Durchführung aufwendiger Experimente vermeiden kann. Das Kapitel über Numerik vermittelt einem breiten Leserkreis ein Bild von der modernen Numerik, die wegen ihrer neuen Ausrichtung „Wissenschaftliches Rechnen“ (Scientific Computing) genannt wird und die Ingenieurmathematik revolutioniert hat und weiterhin revolutionieren wird.

Das Kapitel über Wirtschafts- und Finanzmathematik zeigt, wie mathematische Methoden in vielfältiger Weise im Zusammenhang mit der effektiven Gestaltung von ökonomischen Prozessen eingesetzt werden können. Dabei wird die Optimierungstheorie in der Wirtschaftsmathematik, in der Finanzmathematik und in der Versicherungsmathematik gebührend berücksichtigt.

Durch den Siegeszug des Computers ist eine neue Wissenschaft entstanden, die man mit den Stichworten „Algorithmik und Informatik“ bezeichnen kann. Dabei geht es zum Beispiel um die Komplexität von Algorithmen, die die grundlegende Frage beantwortet, ob ein Problem in vernünftiger Zeit auf einem Computer gelöst werden kann. In diesem Springer-Taschenbuch betonen wir die Einheit zwischen Mathematik und Informatik. Das Verständnis von mathematischen Resultaten wird für den Lernenden wesentlich erleichtert, wenn er die historischen Zusammenhänge versteht. Deshalb findet man im Text häufig historische Bemerkungen, und

am Ende des Springer-Taschenbuches befindet sich eine Tafel zur Geschichte der Mathematik. Die sorgfältig zusammengestellten Literaturangaben am Ende jedes Kapitels sollen dem Leser helfen, bei auftretenden Fragen geeignete moderne Bücher zu konsultieren, wobei zwischen einführender Literatur und anspruchsvollen Standardwerken gewählt werden kann.

Dieses Springer-Taschenbuch der Mathematik ist gezielt auf die Bedürfnisse der neuen Bachelor-Studiengänge zugeschnitten. Zur Studienvorbereitung und zur Planung für die Zeit nach dem Studium empfehlen wir die beiden folgenden Bücher:

A. Kemnitz, Mathematik zum Studienbeginn: Grundlagenwissen für alle technischen, mathematisch-naturwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge, 10., aktualisierte Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden (2011).

Berufs- und Karriere-Planer Mathematik: Schlüsselqualifikation für Technik, Wirtschaft und IT; für Abiturienten, Studierende und Hochschulabsolventen. Vieweg+Teubner, Wiesbaden (2008).

Parallel zum vorliegenden SPRINGER-TASCHENBUCH DER MATHEMATIK erscheint das umfassendere

SPRINGER-HANDBUCH DER MATHEMATIK.

Es enthält neben zusätzlichen, wesentlich vertiefenden Abschnitten zur Analysis, Algebra und Geometrie die folgenden Kapitel:

- Höhere Analysis: Tensoranalysis und spezielle Relativitätstheorie, Integralgleichungen, Distributionen und lineare partielle Differentialgleichungen der mathematischen Physik, moderne Maß- und Integrationstheorie.
- Lineare Funktionalanalysis, numerische Funktionalanalysis und ihre Anwendungen.
- Nichtlineare Funktionalanalysis und ihre Anwendungen.
- Dynamische Systeme und Chaos – Mathematik der Zeit.
- Nichtlineare partielle Differentialgleichungen in den Naturwissenschaften.
- Mannigfaltigkeiten.
- Riemannsche Geometrie und allgemeine Relativitätstheorie.
- Liegruppen, Liealgebren und Elementarteilchen - Mathematik der Symmetrie.
- Topologie - Mathematik des qualitativen Verhaltens.
- Krümmung, Topologie und Analysis (Eichtheorie in Mathematik und Physik).

Hier werden im Rahmen der mathematischen Physik die Bedürfnisse der modernen Physik berücksichtigt. Während das Springer-Taschenbuch der Mathematik den Anforderungen des Bachelor-Studiums angepasst ist, bezieht sich das Springer-Handbuch der Mathematik sowohl auf das Bachelor-Studium als auch auf das weiterführende Master-Studium.

Bei den Anwendungen der Mathematik spielen Phänomene eine große Rolle, die in Natur und Technik auftreten. Das mathematische Verständnis dieser Phänomene erleichtert dem Anwender in den Naturwissenschaften und in den Ingenieurwissenschaften den Überblick über die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen mathematischen Disziplinen. Deshalb wird in diesem Springer-Taschenbuch der Mathematik und in dem weiterführenden Springer-Handbuch der Mathematik die Sicht auf wichtige Phänomene besonders betont. Das betrifft:

- Mathematik der Grenzübergänge (Analysis und Funktionalanalysis),
- Mathematik des Optimalen (Variationsrechnung, optimale Steuerung, lineare und nichtlineare Optimierung),
- Mathematik des Zufalls (Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Statistik und stochastische Prozesse),
- Mathematik der Zeit und des Chaos (dynamische Systeme),

- Mathematik der Stabilität von Gleichgewichtszuständen in Natur und Technik, von zeitabhängigen Prozessen und von Algorithmen auf Computern,
- Mathematik der Symmetrie (Gruppentheorie),
- Mathematik der Systeme mit unendlich vielen Freiheitsgraden (Funktionalanalysis),
- Mathematik des qualitativen Verhaltens von Gleichgewichtszuständen und zeitabhängigen Prozessen in Natur und Technik (Topologie),
- Mathematik der Wechselwirkungskräfte in der Natur (nichtlineare partielle Differentialgleichungen und nichtlineare Funktionalanalysis, Differentialgeometrie der Faserbündel und Eichtheorie),
- Mathematik der Strukturen (Kategorientheorie).

Interessant ist die Tatsache, dass klassische Ergebnisse der Mathematik heutzutage im Rahmen neuer Technologien völlig neue Anwendungen erlauben. Das betrifft etwa die Zahlentheorie, die lange Zeit als ein reines Vergnügen des menschlichen Geistes galt. Beispielsweise wird die berühmte Riemannsche Zetafunktion der analytischen Zahlentheorie, die in Kapitel 2 betrachtet wird, in der modernen Quantenfeldtheorie zur Berechnung von Streuprozessen von Elementarteilchen im Rahmen der Renormierungstheorie eingesetzt. Der klassische Satz von Fermat–Euler über Teilbarkeitseigenschaften von Zahlen wird heute wesentlich benutzt, um die Übermittlung von Nachrichten in raffinierter Weise zu verschlüsseln. Das wird im erweiterten Kapitel 2 des Handbuches erläutert. Taschenbuch und Handbuch bilden eine Einheit. Um den Überblick zu erleichtern, befinden sich im Taschenbuch eine Reihe von Verweisen auf zusätzliches Material, das der interessierte Leser im Handbuch nachschlagen kann.

Sowohl das „Springer-Taschenbuch der Mathematik“ als auch das „Springer-Handbuch der Mathematik“ knüpfen an eine lange Tradition an. Das „Taschenbuch der Mathematik“ von I. N. Bronstein und K. A. Semendjajew wurde von Dr. Viktor Ziegler aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt. Es erschien 1958 im Verlag B. G. Teubner in Leipzig, und bis zum Jahre 1978 lagen bereits 18 Auflagen vor. Unter der Herausgabe von Dr. Günter Grosche und Dr. Viktor Ziegler und unter wesentlicher redaktioneller Mitarbeit von Frau Dorothea Ziegler erschien 1979 die völlig überarbeitete 19. Auflage, an der Wissenschaftler der Leipziger Universität und anderer Hochschulen des mitteldeutschen Raumes mitwirkten.¹ Diese Neubearbeitung wurde ins Russische übersetzt und erschien 1981 im Verlag für Technisch-Theoretische Literatur in Moskau. Ferner wurden eine englische und eine japanische Übersetzung publiziert.

Motiviert durch die stürmische Entwicklung der Mathematik und ihrer Anwendungen erschien in den Jahren 1995 und 1996 ein völlig neuverfasstes, zweibändiges „Teubner-Taschenbuch der Mathematik“ im Verlag B. G. Teubner, Stuttgart und Leipzig.²

Das daraus entstandene, vorliegende „Springer-Taschenbuch der Mathematik“ enthält zwei völlig neu geschriebene Kapitel über Wirtschafts- und Finanzmathematik sowie über Algorithmik und Informatik.

Die moderne Konzeption und Koordination des Kapitels 8 über Wirtschafts- und Finanzmathematik lag in den erfahrenen Händen von Herrn Prof. Dr. Bernd Luderer (TU Chemnitz). In das von Herrn Prof. Dr. Juraj Hromkovič (ETH Zürich) verfasste Kapitel 9 über Algorithmik und Informatik flossen seine reichen Lehrerfahrungen ein. Im Mittelpunkt steht das zentrale Problem der Komplexität von Algorithmen. Erinnert sei daran, dass eines der berühmten sieben Milleniumsproblem der Mathematik aus dem Jahre 2000 eine tiefe Frage der Komplexitätstheorie betrifft. Das Kapitel 7 über Numerik und Wissenschaftliches Rechnen wurde von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Hackbusch (Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften,

¹Bis 1995 erschienen sieben weitere Auflagen.

²Die englische Übersetzung des ersten Bandes erschien 2003 im Verlag Oxford University Press, New York, als Oxford Users' Guide to Mathematics.

Leipzig) wesentlich überarbeitet, und die übrigen Kapitel wurden aktualisiert. Der Herausgeber möchte den Kollegen Luderer, Hackbusch und Hromkovič sowie allen seinen Koautoren für ihre engagierte Arbeit sehr herzlich danken. Das betrifft:

- Prof. Dr. Hans Schwarz (7.1–7.6) und Prof. Dr. Wolfgang Hackbusch (7.7),
- Prof. Dr. Bernd Luderer (8.1, 8.13), Prof. Dr. Jochen Blath (8.2, 8.3), Prof. Dr. Alexander Schied (8.4, 8.5), Prof. Dr. Stephan Dempe (8.6–8.10) und Prof. Dr. Gert Wanka (8.11, 8.12),
- Prof. Dr. Juraj Hromkovič (9.1– 9.9) und Prof. Dr. Siegfried Gottwald (9.10).

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Frau Micaela Krieger-Hauwede für das sorgfältige Anfertigen vieler Abbildungen im Springer-Taschenbuch der Mathematik, das Lesen der Korrekturen und die einfühlsame, ästhetisch gelungene Textgestaltung. Schließlich danke ich sehr herzlich Frau Ulrike Schmickler-Hirzebruch vom Verlag Springer Spektrum für die Koordination des gesamten Projekts und für die kompetente Aktualisierung des Literaturverzeichnisses. Gedankt sei ferner allen Lesern, die in der Vergangenheit durch ihre Hinweise zur Verbesserung der Darstellung beigetragen haben.

Alle Beteiligten hoffen, dass dieses Nachschlagewerk dem Leser in allen Phasen des Studiums und danach im Berufsleben ein nützlicher Begleiter sein wird.

Leipzig, im Sommer 2012

Der Herausgeber

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	v
Einleitung	1
0 Wichtige Formeln, Graphische Darstellungen und Tabellen	3
0.1 Grundformeln der Elementarmathematik	3
0.1.1 Mathematische Konstanten	3
0.1.2 Winkelmessung	5
0.1.3 Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren	7
0.1.4 Volumen und Oberflächen von Körpern	11
0.1.5 Volumen und Oberfläche der regulären Polyeder	14
0.1.6 Volumen und Oberfläche der n -dimensionalen Kugel	15
0.1.7 Grundformeln der analytischen Geometrie in der Ebene	16
0.1.8 Grundformeln der analytischen Geometrie des Raumes	26
0.1.9 Potenzen, Wurzeln und Logarithmen	27
0.1.10 Elementare algebraische Formeln	30
0.1.11 Wichtige Ungleichungen	38
0.1.12 Anwendung auf die Planetenbewegung – Triumph der Mathematik im Weltall	43
0.2 Elementare Funktionen und ihre graphische Darstellung	47
0.2.1 Transformation von Funktionen	49
0.2.2 Die lineare Funktion	51
0.2.3 Die quadratische Funktion	51
0.2.4 Die Potenzfunktion	52
0.2.5 Die Eulersche e -Funktion	53
0.2.6 Die Logarithmusfunktion	55
0.2.7 Die allgemeine Exponentialfunktion	56
0.2.8 Die Sinus- und Kosinusfunktion	57
0.2.9 Die Tangens- und Kotangensfunktion	63
0.2.10 Die Hyperbelfunktionen $\sinh x$ und $\cosh x$	66
0.2.11 Die Hyperbelfunktionen $\tanh x$ und $\coth x$	68
0.2.12 Die inversen trigonometrischen Funktionen (zyklometrische Funktionen)	70
0.2.13 Die inversen Hyperbelfunktionen	72
0.2.14 Ganze rationale Funktionen	74
0.2.15 Gebrochen rationale Funktionen	75
0.3 Standardverfahren für Praktiker	79
0.3.1 Die wichtigsten empirischen Daten für eine Messreihe	79
0.3.2 Die theoretische Verteilungsfunktion	81
0.3.3 Das Testen einer Normalverteilung	83
0.3.4 Die statistische Auswertung einer Messreihe	83
0.3.5 Der statistische Vergleich zweier Messreihen	84
0.3.6 Tabellen der mathematischen Statistik	88
0.4 Primzahltablelle	102
0.5 Reihen- und Produktformeln	103
0.5.1 Spezielle Reihen	103
0.5.2 Potenzreihen	106
0.5.3 Asymptotische Reihen	117

0.5.4	Fourierreihen	120
0.5.5	Unendliche Produkte	125
0.6	Tabellen zur Differentiation von Funktionen	126
0.6.1	Differentiation der elementaren Funktionen	126
0.6.2	Differentiationsregeln für Funktionen einer Variablen	128
0.6.3	Differentiationsregeln für Funktionen mehrerer Variabler	130
0.7	Tabellen zur Integration von Funktionen	132
0.7.1	Integration der elementaren Funktionen	132
0.7.2	Integrationsregeln	134
0.7.3	Die Integration rationaler Funktionen	137
0.7.4	Wichtige Substitutionen	138
0.7.5	Tabelle unbestimmter Integrale	142
0.7.6	Tabelle bestimmter Integrale	179
0.8	Tabellen zu den Integraltransformationen	185
0.8.1	Fouriertransformation	185
0.8.2	Lapacetransformation	198
0.8.3	Z-Transformation	209
Literatur zu Kapitel 0		213
1	Analysis	215
1.1	Elementare Analysis	216
1.1.1	Reelle Zahlen	216
1.1.2	Komplexe Zahlen	222
1.1.3	Anwendungen auf Schwingungen	228
1.1.4	Das Rechnen mit Gleichungen	229
1.1.5	Das Rechnen mit Ungleichungen	231
1.2	Grenzwerte von Zahlenfolgen	233
1.2.1	Grundideen	233
1.2.2	Die Hilbertsche Axiomatik der reellen Zahlen	234
1.2.3	Reelle Zahlenfolgen	238
1.2.4	Konvergenzkriterien für Zahlenfolgen	241
1.3	Grenzwerte von Funktionen	245
1.3.1	Funktionen einer reellen Variablen	245
1.3.2	Metrische Räume und Punktmengen	250
1.3.3	Funktionen mehrerer reeller Variabler	256
1.4	Differentiation von Funktionen einer reellen Variablen	259
1.4.1	Die Ableitung	259
1.4.2	Die Kettenregel	262
1.4.3	Monotone Funktionen	263
1.4.4	Inverse Funktionen	264
1.4.5	Der Taylorsche Satz und das lokale Verhalten von Funktionen	266
1.4.6	Komplexwertige Funktionen	277
1.5	Differentiation von Funktionen mehrerer reeller Variabler	277
1.5.1	Partielle Ableitungen	277
1.5.2	Die Fréchet-Ableitung	279
1.5.3	Die Kettenregel	282
1.5.4	Anwendung auf die Transformation von Differentialoperatoren	285
1.5.5	Anwendung auf die Abhängigkeit von Funktionen	288
1.5.6	Der Satz über implizite Funktionen	288
1.5.7	Inverse Abbildungen	291
1.5.8	Die n -te Variation und der Taylorsche Satz	293

1.5.9	Anwendungen auf die Fehlerrechnung	294
1.5.10	Das Fréchet-Differential	296
1.6	Integration von Funktionen einer reellen Variablen	308
1.6.1	Grundideen	308
1.6.2	Existenz des Integrals	313
1.6.3	Der Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung	315
1.6.4	Partielle Integration	316
1.6.5	Die Substitutionsregel	317
1.6.6	Integration über unbeschränkte Intervalle	320
1.6.7	Integration unbeschränkter Funktionen	321
1.6.8	Der Cauchysche Hauptwert	322
1.6.9	Anwendung auf die Bogenlänge	322
1.6.10	Eine Standardargumentation in der Physik	323
1.7	Integration von Funktionen mehrerer reeller Variabler	324
1.7.1	Grundideen	325
1.7.2	Existenz des Integrals	333
1.7.3	Rechenregeln	336
1.7.4	Das Prinzip des Cavalieri (iterierte Integration)	338
1.7.5	Die Substitutionsregel	339
1.7.6	Der Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung (Satz von Gauß-Stokes)	340
1.7.7	Das Riemannsche Flächenmaß	347
1.7.8	Partielle Integration	349
1.7.9	Krummlinige Koordinaten	350
1.7.10	Anwendungen auf den Schwerpunkt und das Trägheitsmoment	353
1.7.11	Parameterintegrale	355
1.8	Vektoralgebra	356
1.8.1	Linearkombinationen von Vektoren	357
1.8.2	Koordinatensysteme	358
1.8.3	Multiplikation von Vektoren	361
1.9	Vektoranalysis und physikalische Felder	364
1.9.1	Geschwindigkeit und Beschleunigung	364
1.9.2	Gradient, Divergenz und Rotation	367
1.9.3	Anwendungen auf Deformationen	369
1.9.4	Der Nablakalkül	371
1.9.5	Arbeit, Potential und Kurvenintegrale	374
1.9.6	Anwendungen auf die Erhaltungsgesetze der Mechanik	376
1.9.7	Masseströmungen, Erhaltungsgesetze und der Integralsatz von Gauß	378
1.9.8	Zirkulation, geschlossene Feldlinien und der Integralsatz von Stokes	380
1.9.9	Bestimmung eines Vektorfeldes aus seinen Quellen und Wirbeln	382
1.9.10	Anwendungen auf die Maxwellschen Gleichungen des Elektromagnetismus	383
1.9.11	Der Zusammenhang der klassischen Vektoranalysis mit dem Cartanschen Differentialkalkül	385
1.10	Unendliche Reihen	386
1.10.1	Konvergenzkriterien	387
1.10.2	Das Rechnen mit unendlichen Reihen	389
1.10.3	Potenzreihen	392
1.10.4	Fourierreihen	395
1.10.5	Summation divergenter Reihen	398
1.10.6	Unendliche Produkte	399
1.11	Integraltransformationen	401
1.11.1	Die Laplacetransformation	403
1.11.2	Die Fouriertransformation	408
1.11.3	Die Z-Transformation	414

1.12	Gewöhnliche Differentialgleichungen	418
1.12.1	Einführende Beispiele	418
1.12.2	Grundideen	427
1.12.3	Die Klassifikation von Differentialgleichungen	437
1.12.4	Elementare Lösungsmethoden	447
1.12.5	Anwendungen	464
1.12.6	Lineare Differentialgleichungssysteme und der Propagator	468
1.12.7	Stabilität	471
1.12.8	Randwertaufgaben und die Greensche Funktion	474
1.12.9	Allgemeine Theorie	479
1.13	Partielle Differentialgleichungen	482
1.13.1	Gleichungen erster Ordnung der mathematischen Physik	483
1.13.2	Gleichungen zweiter Ordnung der mathematischen Physik	511
1.14	Komplexe Funktionentheorie	527
1.14.1	Grundideen	528
1.14.2	Komplexe Zahlenfolgen	529
1.14.3	Differentiation	530
1.14.4	Integration	532
1.14.5	Die Sprache der Differentialformen	536
1.14.6	Darstellung von Funktionen	539
1.14.7	Der Residuenkalkül zur Berechnung von Integralen	545
1.14.8	Der Abbildungsgrad	547
1.14.9	Anwendungen auf den Fundamentalsatz der Algebra	548
1.14.10	Biholomorphe Abbildungen und der Riemannsche Abbildungssatz	550
1.14.11	Beispiele für konforme Abbildungen	551
1.14.12	Anwendungen auf harmonische Funktionen	560
1.14.13	Anwendungen in der Hydrodynamik	563
1.14.14	Anwendungen in der Elektrostatik und Magnetostatik	566
1.14.15	Analytische Fortsetzung und das Permanenzprinzip	566
1.14.16	Anwendungen auf die Eulersche Gammafunktion	570
Literatur zu Kapitel 1		571
2	Algebra	575
2.1	Elementare Methoden	575
2.1.1	Kombinatorik	575
2.1.2	Determinanten	578
2.1.3	Matrizen	582
2.1.4	Lineare Gleichungssysteme	586
2.1.5	Das Rechnen mit Polynomen	592
2.1.6	Der Fundamentalsatz der klassischen Algebra von Gauß	594
2.1.7	Partialbruchzerlegung	601
2.2	Matrizenkalkül	602
2.2.1	Das Spektrum einer Matrix	602
2.2.2	Normalformen von Matrizen	604
2.2.3	Matrizenfunktionen	612
2.3	Lineare Algebra	614
2.3.1	Grundideen	614
2.3.2	Lineare Räume	615
2.3.3	Lineare Operatoren	617
2.3.4	Das Rechnen mit linearen Räumen	622
2.3.5	Dualität	626
2.5	Algebraische Strukturen	627
2.5.1	Gruppen	627

2.5.2	Ringe	633
2.5.3	Körper	636
2.6	Galoisttheorie und algebraische Gleichungen	639
2.6.1	Die drei berühmten Probleme der Antike	639
2.6.2	Der Hauptsatz der Galoistheorie	639
2.6.3	Der verallgemeinerte Fundamentalsatz der Algebra	642
2.6.4	Klassifikation von Körpererweiterungen	643
2.6.5	Der Hauptsatz über Gleichungen, die durch Radikale lösbar sind	644
2.6.6	Konstruktionen mit Zirkel und Lineal	646
2.7	Zahlentheorie	649
2.7.1	Grundideen	649
2.7.2	Der Euklidische Algorithmus	651
2.7.3	Die Verteilung der Primzahlen	654
Literatur zu Kapitel 2		660
3	Geometrie	663
3.1	Die Grundidee der Geometrie (Erlanger Programm)	663
3.2	Elementare Geometrie	664
3.2.1	Ebene Trigonometrie	665
3.2.2	Anwendungen in der Geodäsie	672
3.2.3	Sphärische Trigonometrie	674
3.2.4	Anwendungen im Schiffs- und Flugverkehr	680
3.2.5	Die Hilbertschen Axiome der Geometrie	681
3.2.6	Das Parallelaxiom des Euklid	685
3.2.7	Die nichteuklidische elliptische Geometrie	685
3.2.8	Die nichteuklidische hyperbolische Geometrie	686
3.3	Anwendungen der Vektoralgebra in der analytischen Geometrie	689
3.3.1	Geraden in der Ebene	689
3.3.2	Geraden und Ebenen im Raum	691
3.3.3	Volumina	693
3.4	Euklidische Geometrie (Geometrie der Bewegungen)	693
3.4.1	Die euklidische Bewegungsgruppe	693
3.4.2	Kegelschnitte	694
3.4.3	Flächen zweiter Ordnung	697
3.6	Differentialgeometrie	701
3.6.1	Ebene Kurven	702
3.6.2	Raumkurven	708
3.6.3	Die lokale Gaußsche Flächentheorie	712
3.6.4	Globale Gaußsche Flächentheorie	722
Literatur zu Kapitel 3		722
4	Grundlagen der Mathematik	727
4.1	Der Sprachgebrauch in der Mathematik	727
4.1.1	Wahre und falsche Aussagen	727
4.1.2	Implikationen	728
4.1.3	Tautologien und logische Gesetze	730
4.2	Beweismethoden	732
4.2.1	Indirekte Beweise	732
4.2.2	Induktionsbeweise	732
4.2.3	Eindeutigkeitsbeweise	733
4.2.4	Existenzbeweise	733